

게시글 조회수 로직 구현

게시글 조회 요청을 하면 조회수가 증가하도록 기능을 구현하였다. 기본적인 조회수 증가는 게시글 조회 요청시 view count를 1씩증가시키는 방식으로 구현할 수 있다. 그러나 이는 클라이언트의 요청마다 조회수가 증가하므로 조회수를 증가시키기 위해 악용될 수 있다. 이를 방지하기 위한 로직이 필요한데, 이를 구현하는 방법은 아래와 같다.

- 쿠키
- IP/Mac주소 기반
- Session 기반

쿠키 기반 [🔗](#)

서버는 클라이언트/브라우저를 기억하지 못하는데, 이를 무상태(stateless)라고 한다. 서버가 클라이언트의 상태를 기억하기 클라이언트의 브라우저에 Key value형태로 값을 저장하는데, 이를 쿠키라고 한다. 조회수 어뷰징을 방지하기 위해 클라이언트가 방문한 게시글 ID를 일정 시간동안 저장해놓는 방식으로 이를 구현할 수 있다.

장점

- 서버 추가적인 부하가 발생하지 않음

단점

- 쿠키 삭제시 서버가 알 방법이 없음

IP/Mac 주소 기반 [🔗](#)

HTTP요청 IP와 클라이언트의 Mac주소를 기반으로 요청의 중복을 인지하는 방법이다. 그러나 이 방법의 문제점은 IP주소만을 사용했을때 같은 IP에 있는 다른 유저들을 식별할 방법이 없다. 이를 Mac주소를 기반으로 해결할 수 있겠지만, 일반적인 HTTP요청으로는 Mac주소를 알 수가 없다.

장점

- 조작이 불가능함

단점

- Mac주소를 HTTP를 통해 알 수가 없음
- IP만으로는 유저를 식별할 수 없음
- 서버에 추가적인 저장 공간이 필요

세션 기반 [🔗](#)

세션은 사용자의 정보를 서버에서 관리하는 방식이다.

장점

1. 보안에 좋고 조작이 불가능함
2. 저장데이터에 제한이 없음

단점

1. 저장되는 데이터에 대한 추가적인 공간 필요
2. 세션 양이 많아지면 서버에 부하가 생김

위와 같은 방법과 특징이 있는데, 우리는 쿠키 방식으로 구현하였다.

구현방법

HttpServletRequest로 요청에서 쿠키를 가져오고, 로직을 수행한 다음 Response에 쿠키를 저장하여 보낸다.

```
1 public PostDetailResponseDTO getPostDetail(Long postId, String purpose,
2     HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) {
3     Posts posts = postsQueryService.getPost(postId);
4
5     if (purpose != null && purpose.equals("view")) {
6         // 조회 수 중복 방지
7         Cookie oldCookie = null;
8         Cookie[] cookies = request.getCookies();
9         if (cookies != null) {
10             for (Cookie cookie : cookies) {
11                 if (cookie.getName().equals("postView")) {
12                     oldCookie = cookie;
13                 }
14             }
15         }
16         if (oldCookie != null) {
17             if (!oldCookie.getValue().contains("[ " + postId.toString() + "]")) {
18                 posts = postsCommandService.increaseView(postId);
19                 oldCookie.setValue(oldCookie.getValue() + "_[" + postId + "]");
20                 oldCookie.setPath("/");
21                 oldCookie.setMaxAge(60 * 60 * 24);
22                 response.addCookie(oldCookie);
23             }
24         } else {
25             posts = postsCommandService.increaseView(postId);
26             Cookie newCookie = new Cookie("postView", "[" + postId + "]");
27             newCookie.setPath("/");
28             newCookie.setMaxAge(60 * 60 * 24);
29             response.addCookie(newCookie);
30         }
31     }
32
33     return makePostDetailResponseDTO(posts);
34 }
```

References

 쿠키(Cookie), 쿠키를 이용한 Client와 Server 흐름 개념 정리

 [Spring Boot]게시글 조회수 증가, 중복방지 기능 만들기